

Dwustosunek

Maksymilian Czyżewski

20 stycznia 2026

Zadanie 1. W trójkącie ABC punkt D jest spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka A na podstawę BC . Punkty E i F leżą odpowiednio na bokach AC i AB tak, że proste AD , BE i CF przecinają się w jednym punkcie. Pokazać, że $\angle ADF = \angle EDA$.

Zadanie 2. Niech ω będzie okręgiem wpisanym w trójkąt ABC , o środku w I , a D, E, F punktami styczności ω kolejno z BC, AC, AB . Niech $X = FE \cap BI$. Udowodnij, że $\angle BXC = 90^\circ$.

Zadanie 3. (Tw. Van Aubela) W trójkącie ABC punkty X, Y, Z leżą odpowiednio na bokach BC, CA, AB tak, że AX, BY, CZ przecinają się w punkcie P . Udowodnij, że

$$\frac{AP}{PX} = \frac{AZ}{ZB} + \frac{AY}{YC}.$$

Zadanie 4. (Twierdzenie o Symmedianie) Niech $ABCD$ będzie czworokątem harmonicznym wpisanym w okrąg Γ oraz M środkiem BC . Udowodnij, że AD i AM są izogonalnie sprzężone w $\angle BAC$.

Zadanie 5. Dany mamy czworokąt $ABCD$ oraz punkt E taki, że $AE \parallel BD$ oraz $BE \parallel AC$. Niech $X = EC \cap BD$ oraz $Y = ED \cap AC$. Udowodnij, że

$$\frac{BX}{XD} = \frac{AY}{YC}.$$

Zadanie 6. Udowodnij Twierdzenie Pascala używając dwustosunku.

Zadanie 7. Dane są okręgi o_1 i o_2 o środkach O_1 i O_2 . Środek jednokładności o skali dodatniej oznaczamy przez A , a o skali ujemnej przez B . Udowodnić, że

$$(A, B; O_1, O_2) = -1.$$

Zadanie 8. Dany jest trójkąt równoramienny ABC z $AC = AB$. Niech ω będzie okręgiem wpisanym. Punkty E, D to punkty styczności ω z AC i BC . Punkty P, Q leżą na ω tak, że B, P, Q leżą w tej kolejności na jednej prostej. Niech $K = EP \cap BC$ oraz $L = EQ \cap BC$. Udowodnij, że $KD = DL$.

Zadanie 9. W trójkącie ABC z okręgiem wpisanym o środku I , punkt D jest punktem styczności z BC . Niech X będzie rzutem prostokątnym punktu D na FE . Udowodnij, że DX jest dwusieczną kąta BXC .

Zadanie 10. Dany jest czworokąt $ABCD$. Niech $P = AB \cap CD$, $Q = AD \cap CB$, $S = PQ \cap DB$, $R = PQ \cap AC$. Dowieść, że

$$(P, Q; R, S) = -1.$$

Zadanie 11. Niech ω będzie okręgiem wpisanym w trójkąt ABC , o środku I , a D punktem styczności z BC . Prosta l prostopadła do AD i przechodząca przez D przecina BI w P i CI w Q . Udowodnij, że D połowi odcinek PQ .

Zadanie 12. Punkt M leży na przekątnej BD równoległoboku $ABCD$. Prosta AM przecina proste CD i AB odpowiednio w K i N . Niech ω_1 będzie okręgiem o środku w M i promieniu AM , a ω_2 okręgiem opisanym na trójkącie KCN . Okręgi ω_1 i ω_2 przecinają się w punktach P i Q . Udowodnij, że proste MP i MQ są styczne do ω_2 .

Zadanie 13. (IMO 2023, Zadanie 2) Dany jest trójkąt ostrokątny ABC z $AB < AC$. Niech Ω będzie okręgiem opisanym na ABC . Punkt S jest środkiem łuku CB zawierającego A . Prosta prostopadła do BC przechodząca przez A przecina prostą BS w D i okrąg Ω w punkcie $E \neq A$. Prosta równoległa do BC przez D przecina BE w L . Oznaczamy okrąg opisany na BDL przez ω . Niech ω przecina Ω ponownie w punkcie $P \neq B$. Dowieść, że styczna w P do ω przecina BS w punkcie leżącym na dwusiecznej kąta BAC .

Zadanie 14. (Iran 2009) W trójkącie ABC okrąg wpisany o środku I jest styczny w punktach D, E, F . Punkt M to rzut prostokątny D na EF . Niech P będzie środkiem odcinka DM . Pokaż, że jeśli H jest ortocentrum trójkąta BIC , to prosta PH połowi odcinek EF .

Zadania na Dwustosunek + Inwersja

Zadanie 15. Niech ω_1, ω_2 będą okręgami przecinającymi się w dwóch różnych punktach A i B . Prosta przechodząca przez punkt A przecina okrąg ω_1 w punkcie C , a okrąg ω_2 w punkcie D . Punkty M, N, K są środkami odpowiednio: odcinka CD , łuku BC okręgu ω_1 niezawierającego punktu A , łuku BD okręgu ω_2 niezawierającego punktu A . Udowodnij, że $\angle NMK = 90^\circ$.

Zadanie 16. (69 OM, Etap 2, Zadanie 3) Symetralna boku BC przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punktach P i Q , przy czym punkty A i P leżą po tej samej stronie prostej BC . Punkt R jest rzutem prostokątnym punktu P na prostą AC . Punkt S jest środkiem odcinka AQ . Wykazać, że punkty A, B, R i S leżą na jednym okręgu.